

居家日常用品之產品解構分析報告

—— Westcott iPoint Orbit 電動削筆機拆解分析 ——

課程：材料與機構期末作業

學生：1144A019 / 劉庭宇

時間：2026 年 6 月

一、 產品外觀與拆解零件清單 (BOM)

我們先來看看這台電動削筆機還沒拆解時的樣子（如圖 1.1 所示）。這台削筆機的外型非常圓潤，黃色底座搭配上灰黑透明的削筆屑收集杯，中間還夾著一圈亮銀色的裝飾環。它的體積很小巧，一隻手就能輕鬆拿起來，放在桌上就像一顆大雞蛋，很討喜。進筆孔設在最頂部，是由灰色的軟膠材質做成，鉛筆直接插進去就能開始削，非常直覺。



圖 1.1 Westcott iPoint Orbit 電動削筆機組裝完整外觀

接著我們動手把這台機器完全拆解開來。圖 1.2 是把所有能拆下來的零件整齊排在桌上的『零件全家福』。從這張拆解照片可以看出，這台削筆機看起來結構簡單，但內部其實藏了不少細節。主要包含了黃色塑膠外殼、透明集屑杯、灰色筆孔蓋、內部的馬達總成、行星切削支架，還有大大小小用來導電的銅片、銅片彈簧與螺絲等。數下來大大小小共有將近 20 個零件，完全符合我們這次期末作業要求『包含 3 個以上獨立功能零件』的規範，結構複雜度相當足夠。



圖 1.2 削筆機拆解後的所有零件全家福 (爆炸圖)

為了解釋每個零件扮演的物理角色，我們整理出了以下的零件清單 (BOM 表)。表格裡面對零件進行了簡單的分級：Level 0 代表整台削筆機，Level 1 代表主要的大組件 (比如動力核心或外殼組)，Level 2 則是拆到不能再拆的最小單元零件。

階層	零件編號	零件名稱	來源屬性	推測材質	製造與加工製程
0	FG-01	電動削筆機成品	本廠組裝	混合組件	整機裝配與功能品檢
1	AS-01	外殼與集屑杯組件	自製/組裝	混合組件	零件組裝與表面處理
2	PT-01	透明筆屑集屑杯	廠內自製	AS 塑膠	射出成型 (帶脫模斜角與安全卡爪)
2	PT-02	灰色旋轉鎖緊環	廠內自製	ABS 塑膠	射出成型 (內帶螺紋軌道)
2	PT-03	銀色美觀裝飾環	廠內自製	ABS 塑膠	射出成型 + 表面電鍍/噴漆

2	PT-04	黃色主外殼	廠內自製	ABS 塑膠	射出成型 (帶多向補強肋與凸榫)
2	PT-05	底座電池蓋板	廠內自製	ABS 塑膠	射出成型 (帶裝配孔與卡扣)
2	PT-06	防滑止滑腳墊 (4 只)	委外採購	TPE / 橡膠	模壓成型 + 雙面膠黏貼
1	AS-02	動力核心與切削組件	委外/組裝	混合組件	電機與機械零件組裝
2	PT-07	頂部軟膠筆導向環	委外採購	TPE 橡膠	雙色射出或單獨射出成型
2	PT-08	切削架支架籠	廠內自製	POM 聚甲醛	高剛性射出成型 (高耐磨，帶垂直分模線)
2	PT-09	螺旋滾刀刀刃	委外加工	SK5 工具鋼	滾齒切削 + 熱處理淬火 + 精密磨削
2	PT-10	刀片固定銷螺絲	委外採購	中碳鋼	冷鍛成型 + 滾絲 + 表面鍍鋅
2	PT-11	旋轉架中心轉軸	委外採購	45# 鋼	車削 + 無心磨削 + 壓入配合
2	PT-12	主行星內齒輪環	廠內自製	POM 聚甲醛	精密齒輪射出成型
2	PT-13	馬達軸輸出小齒輪	標準採購	黃銅	精密滾齒 + 機械壓入
2	PT-14	130 直流有刷馬達	標準採購	標準電機	鋼板外殼 + 銅線繞組 + 磁鐵組裝
2	PT-15	電池倉接觸彈片	委外加工	磷青銅 / 彈簧鋼	精密沖壓 + 彎折 + 表面鍍鎳
2	PT-16	安全開關感應金屬片	委外加工	磷青銅 / 彈簧鋼	精密沖壓 + 彎折 + 局部鍍鎳
2	PT-17	底座裝配自攻螺絲 (3 只)	標準採購	低碳鋼	冷鍛 + 滾絲 + 表面鍍鋅
2	PT-18	內部導電導線	標準採購	銅線 / PVC	外被擠出 + 自動剝線浸錫

二、塑膠件 DFM (Design for Manufacturing) 深度分析

在工業設計和量產中，塑膠件的射出細節非常重要。這台削筆機全身絕大部分都是塑膠做的，拆開後我們可以學到很多非常實用的工業設計實務，主要包括分模線、脫模斜度、內部肋條與螺絲柱等細節設計。

1. 分模線 (Parting Line) 是怎麼藏的？

我們在學塑膠射出的時候都知道，公模跟母模合在一起灌進塑料，冷卻開模後，兩片模具交接的地方一定會留下一道細細的線，這就是『分模線』。設計師的功力就體現在能不能把這條線藏起來，不要影響外觀。

首先來觀察黃色主外殼（如圖 2.1 所示）。黃色殼的外側有一條很細的直立縫隙，它是順著機器的左右兩側對稱分布的。因為我們平常在使用削筆機時，主要是從正面放筆、從頂部看，所以設計師很聰明地把這條線放在側面。這樣正面看過去就是一個很完美的弧面，完全避開了使用者的主要視線（美觀面）。



圖 2.1 黃色外殼側邊的垂直分模線細節

我們再看看內部的零件。圖 2.2 是裡面的灰色切削架支架籠，因為它是要裝在機器裡面的，不需要太在意外觀，所以設計師就直接把分模線做在最中央的對稱面上。這也說明了這個切削架模具是用左右對開的方式來生產的。另外，像圖 2.3 灰色筆孔導向柱的部分，它的分模線也是圍繞著轉軸中心，沿著中軸線整齊地延伸。這些灰色零件表面的分模印記非常清晰，是典型公母模對分結構留下的加工痕跡。



圖 2.2 灰色切削架支架籠上的垂直分模線



圖 2.3 灰色導向柱接縫處的分模線

2. 脫模斜度 (Draft Angle) —— 像布丁杯一樣的秘密

塑膠在高溫熔化灌進模具冷卻後，會像衣服縮水一樣緊緊抱住公模。如果零件的側壁是完全垂直的，在頂出的時候摩擦力會非常大，甚至會把塑膠件的表面刮傷，或者把零件頂壞。這就是為什麼所有塑膠件側面都必須做一點斜斜的『脫模斜度』，讓零件一往上頂就能立刻脫離模壁，就像我們吃布丁時布丁杯都是斜的一樣。

這台機器上最明顯的例子就是灰色透明的集屑杯（圖 2.4）。我們拿起來看，它是一個明顯的倒圓錐形，上窄下寬，側面帶有大約 2 到 3 度的斜角。這不僅僅是為了外觀好看，主要是為了在射出完成後，公模可以非常順利地從杯子裡面拔出來。同樣的設計也用在黃色外殼的側壁上（圖 2.5），外殼壁也是往底部稍微收窄，這些都是為了方便脫模的設計。



圖 2.4 透明集屑杯上窄下寬的脫模斜度設計

3. 內部特徵 (補強肋 Ribs、凸榫 Bosses、壁厚與縮水痕)

在設計塑膠件時，如果把外殼做得太厚，不只會浪費材料、冷卻時間變長，而且塑膠在冷卻收縮的時候，因為內部還很熱，收縮的力量會把表面往內拉，造成表面凹陷，也就是俗稱的『縮水痕』(Sink Marks)，非常難看。

所以，這台削筆機的外殼採用了均勻的薄壁設計，然後在內部加上一排排的『補強肋』(Ribs，如圖 2.5 所示)。這些補強肋就像房子的樑柱一樣，厚度大約是主壁厚的 60% 左右 (大約 1.2 mm 到 1.5 mm)。這樣做既能提供足夠的剛性，防摔、防變形，又不會因為太厚而讓外殼正面縮水，外觀依然平整亮麗。



圖 2.5 黃色外殼內部視圖，展示補強肋與拔模設計

我們再看看底座內部。圖 2.6 展示了底座內部的結構，可以看到有幾根立起來、中間帶孔的塑膠柱子，這在工業上叫『凸榫』(Boss)。這些柱子是用來鎖自攻螺絲的。設計師在柱子的底部做了圓角過渡，並且用額外的斜撐片來支撐，這是為了防止我們在鎖螺絲的時候，因為力道太大而把柱子從根部撐裂。底座還要承受 4 顆 AA 電池的重量 (圖 2.7 所示)，所以裡面同樣佈滿了均勻壁厚的隔板來支撐電池。



圖 2.6 底座內部螺絲凸榫與電池槽設計



圖 2.7 底板外側的凸榫與螺絲鎖孔

4. 零件是怎麼組合起來的？（結合工程）

這台削筆機的零件組合方式設計得很巧妙，主要用了三種不同的物理裝配方式：

第一種是『螺絲鎖接』。底板跟黃色殼是透過 3 顆鐵製的自攻螺絲鎖緊的（圖 2.8 所示）。自攻

螺絲可以直接在塑膠柱（凸榫）的內孔裡咬出螺紋，不需要預先放金屬螺帽。這種方式成本最低、鎖得很牢固，非常適合不需要經常拆卸的底座。



圖 2.8 底座螺絲鎖緊組裝後的狀態

第二種是『旋轉卡扣』。裝削筆屑的透明杯子是需要經常拆下來倒屑的，所以不能用螺絲鎖死。設計師在灰色旋轉鎖緊環上做了一圈塑膠螺紋（圖 2.9 所示），當我們把透明杯套上去輕輕轉動

時（圖 2.10 所示），杯子邊緣的凸耳就會順著這圈螺紋軌道滑入並卡緊。這就是典型的 Twist-Lock 結構，操作非常直覺，而且密封性好，筆屑不會漏出來。



圖 2.9 灰色旋轉鎖緊環內部的塑膠螺紋細節



圖 2.10 集屑杯與頂部組裝結合鎖緊的狀態

第三種是『過盈配合與彈性套接』。最頂部用來引導鉛筆、防止筆身被塑膠孔刮傷的灰色圓帽是軟橡膠（TPE）材質（圖 2.11 所示）。它是直接強行塞進切削座頂部的定位槽中（圖 2.12 所示）。

這種利用軟膠本身的彈性形變緊緊套住硬塑膠的做法（過盈配合），完全不需要膠水或螺絲，既環保又好組裝。



圖 2.11 灰色軟質彈性橡膠筆導向帽



圖 2.12 灰色橡膠導向帽套裝在刀架頂部的配合方式

三、金屬件加工製程分析

雖然這台機器外面看起來都是塑膠，但核心的切削刀片和導電線路，還是必須使用金屬。我們拆解後發現，這些金屬零件是通過不同的加工製程製造出來的。

1. 核心滾刀刀的製造：車削、滾齒與熱處理

削筆機最核心的靈魂零件，就是這個帶有螺旋齒的斜圓柱刀片（如圖 3.1 所示）。它需要非常高硬度的刃口，否則削幾隻鉛筆就鈍了。這個刀片使用的是 SK5 高碳工具鋼。

加工步驟通常是：先用自動車床把粗鋼棒切斷，車削出圓柱型的刀片毛坯；接著用滾齒機在表面切削出斜向的螺旋狀刀刃。這時候的鋼材還是軟的，接下來必須進行『熱處理』：把刀片加熱到約 800 度的高溫後迅速放進油或水裡冷卻（淬火），這能讓鋼材的結晶變得極硬；隨後再進行低溫回火，消除硬化過程中的應力，防止刀片太脆斷裂。最後，用精密磨床對螺旋刃口進行微米級的磨削，確保每一片刀刃都像剃刀一樣銳利。刀片做完後，用一顆小螺絲固定在灰色 POM 刀架上。



圖 3.1 螺旋鋼製滾刀刀片與 POM 滾刀架總成

2. 導電彈片與螺絲緊固件：沖壓與冷鐓

再來看看電池倉裡裝電池的導電彈簧和金屬片（如圖 3.2 所示）。這些彈片主要是用磷青銅或彈簧鋼做的，因為這類材料彈性好，被電池壓久了也不會鬆掉，而且導電好。

它們的製造過程是『沖壓加工』。鋼帶在連續沖壓模具中，像蓋印章一樣，一次完成沖孔、切邊，並在最後一步折彎成特定的立體形狀。為了防止電池漏液或空氣潮濕生鏽，彈片表面會電鍍一層鎳，讓表面看起來銀亮，又耐磨防鏽。



圖 3.2 動力核心馬達與電池接觸彈片組裝件

最後是底座的自攻螺絲（如圖 3.3 所示）。這些螺絲是『冷鍛』（Cold Heading）做出來的。螺絲廠把鐵線切段，用高壓模具直接在冷態下敲打出頭部和十字凹槽，然後通過兩塊牙板相對滾動，擠壓出外面的螺紋軌道（滾絲）。最後表面進行鍍鋅鈍化防鏽。這類小螺絲都是大量生產的標準採購件，成本非常低。



圖3.3 底板上的自攻螺絲與模壓文字細節

四、機構傳動與自由度分析

我們把鉛筆插進去，削筆機到底是怎麼轉動並把筆削尖的？這裡面有兩個非常精妙的物理機構：一個是行星齒輪傳動機構，另一個是保護我們手指的安全連鎖開關。

1. 行星齒輪切削傳動（自轉與公轉）

這台電動削筆機採用的是工業上經典的『行星齒輪減速機構』。當我們把鉛筆塞進筆孔時，鉛筆是被我們的手牢牢握住不動的，這在機械原理上相當於行星機構中的『太陽軸（Sun Axis）』被固定住了。

啟動過程是這樣的：底座的直流馬達轉動，馬達軸頂端的黃銅小齒輪轉動，驅動馬達總成（如圖 4.1 所示）。這個小齒輪去驅動切削籠底部的一圈行星內齒輪環（圖 4.2 所示）。

這時，滾刀支架會繞著鉛筆旋轉，這就是『公轉』。與此同時，安裝在滾刀架上的斜螺旋刀片，其底部的嚙合齒輪被強迫在中心固定的齒輪環上滾動，這帶動了螺旋刀片自己的旋轉，也就是『自轉』。

這種公轉與自轉相結合的空間切削運動，就像是削蘋果皮一樣，刀刃在鉛筆頭上斜向刨下一層層木屑。當鉛筆被我們的手抓緊固定後，整個行星機構只剩下馬達轉動這一個輸入源，其機構自由度 (DoF) 等於 1。這種設計保證了切削時受力非常均勻，削出來的筆尖非常對稱流暢。如果只自轉而不公轉，普通的刀片只會在鉛筆側面同一個地方刮擦，根本削不出錐度。

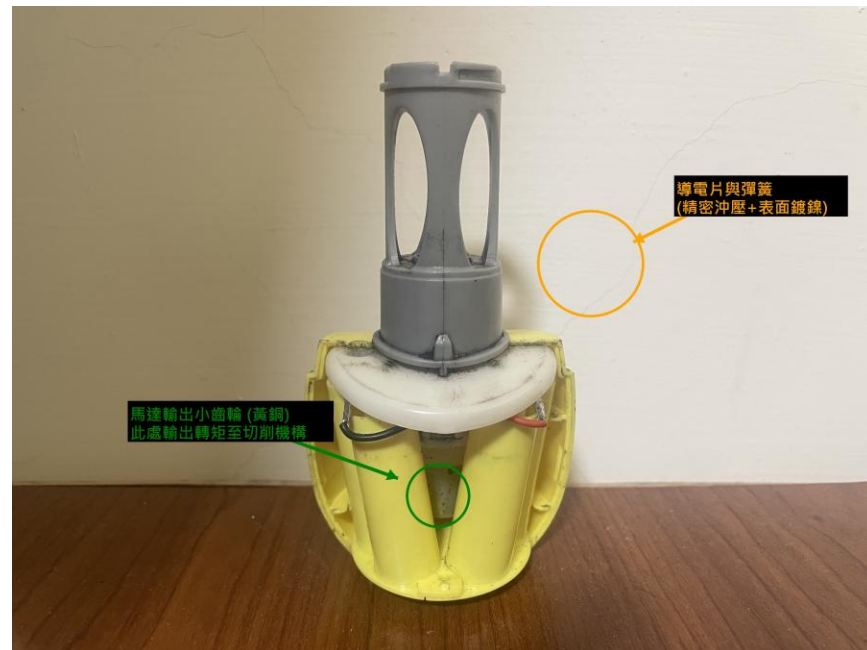


圖 4.1 馬達與減速傳動部分的內部結構標註（綠色指示馬達黃銅小齒輪，橘色指示沖壓導電彈片）



圖 4.2 行星切削機構傳動標註（黃色指示鉛筆固定軸，紅色指示外籠繞筆公轉，青色指示螺旋刀片滾動自轉）

2. 指頭的護身符：安全連鎖防護開關 (Safety Interlock)

電動削筆機的旋轉刀片速度很快，如果我們在清理木屑、拆下集屑杯的時候，小孩子把手指戳進去，後果會非常嚴重。為了防止意外，設計師在機器裡藏了一個極為簡單卻絕對靠譜的『物理安全開關』。

我們看看圖 4.3 灰色鎖緊環和透明屑杯結合的位置。裝屑的透明杯子邊緣，設計了一個微小的凸起卡爪（如圖 4.4 所示）。

當我們把集屑杯旋轉鎖緊時，這個凸起會穿過外殼的縫隙，頂住內部的一片銅質導電片，把它往下壓，讓它接觸到電路板上的另一個觸點。這樣，整個馬達的通路就接通了。

只要我們一扭開集屑杯，這個凸起就離開了，銅片立刻因為自己的彈性彈回來，電路瞬間斷開（Open Circuit）。這時就算你把鉛筆往裡面頂，馬達也完全不會有反應。這種硬體級的防呆設計，完全不靠軟體或微處理器，成本低且永遠不會當機，是非常聰明的工程思維。



圖 4.3 集屑杯裝配與安全連鎖彈片的干涉接觸位置



圖 4.4 透明集屑杯，邊緣設有觸發安全開關的凸起卡爪

五、拆完之後的實用改進點子（創意建議）

雖然這台削筆機在生產和傳動設計上已經非常成熟，但站在產品設計師的角度，我覺得如果能做以下幾個小改良，這台削筆機的體驗會好很多：

1. 拋棄乾電池，改成 USB-C 充電：

這台機器目前需要裝 4 顆 AA 三號電池（如底座標示），這讓機器底部變得很重，而且電池沒電了就要丟，既不方便又很不環保。如果能改成內建一顆 18650 鋰電池，並在底座後方加一個 USB-C 充電孔，用手機充電線就能充電。這樣不但機身變輕，也省下了重複買電池的錢。

2. 增加防過度切削的自動停轉機構：

現在的設計是只要鉛筆往下壓，馬達就會一直削一直削，如果一直按著，鉛筆會被整支削成屑屑。我們可以在刀架內部設計一個彈簧推塊，當筆尖被削尖到一定程度時，筆尖頂到推塊，推塊壓縮彈簧，讓刀架內部的傳動離合齒輪脫開、轉為空轉。這樣就算不拔出來，也不會繼續削，可以省下很多鉛筆。

3. 解決銀色裝飾環掉漆的問題：

中間這圈銀色的環（如圖 5.1 所示）是 ABS 塑膠表面做了銀色電鍍。這種處理方式雖然剛買來很亮，但用久了之後，手上的汗水跟經常摩擦會讓這層亮面一片片剝落，露出裡面白白黃黃的塑膠，變得很醜。建議可以改成『金屬粒子雙色射出』，在塑膠原料中直接混入微細的金屬粉末，射出出來的零件本身就帶有金屬光澤，永遠不會掉漆；或者直接套上一圈很薄的鋁合金拉絲環，質感會好很多。



圖 5.1 ABS 電鍍銀色裝飾環，未來可優化其表面處理工藝以防脫漆

4. 頂部進筆孔的安全門設計：

目前頂部灰色軟膠進筆孔的洞很大（圖 2.11 所示），雖然裡面刀片有一定距離，但好奇的小朋友還是可能拿鐵絲或小手指戳進去。如果能在軟膠孔下方設計一個旋轉式的物理安全門，平時是用小彈簧關閉的，只有當鉛筆下壓時，利用鉛筆的推力順著斜面把它推開，這樣能更徹底地保護兒童安全。

5. 解決筆芯容易折斷卡死、難以清出的痛點：

在實際使用這台削筆機削普通鉛筆或軟質的素描鉛筆時，我們發現只要插筆時的手勢稍微歪掉、方向有些偏差，脆弱的筆芯很容易就會在裡面直接折斷。最麻煩的是，斷掉的筆芯會卡死在旋轉螺旋刀片和底部核心的空隙中。一旦卡住，機器就會卡死轉不動，或者馬達一直空轉。這時候從外面的筆孔根本無法清除碎筆芯，必須大費周章地把底座螺絲拆掉，將整台機器和裡面的切削心臟拆開，才能用細針或尖嘴鉗把卡住的筆芯硬掏出來，這對一般使用者來說非常不方便。

針對這個問題，建議可以在滾刀架底部設計一個『一鍵退芯』的物理彈簧按鍵，或者在刀具旋轉架旁設計一個專用的排芯通道。當筆芯折斷卡死時，使用者只需要按一下外側的按鈕，就能將碎筆芯往外推落，讓它直接掉進下方的集屑杯中，省去每次卡筆芯都要拆機的麻煩。